

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III
Primer Examen Parcial
II Semestre 2005

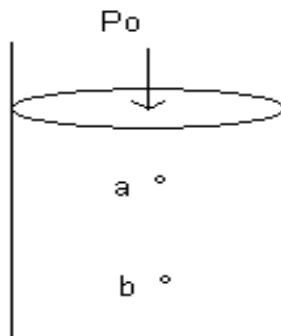
Nombre: _____ **Carné:** _____ **Grupo:** _____

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección tienen un valor de 5 % cada una
2. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz.
5. Tiene 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique.
6. El estudiante tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba. Sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
7. El estudiante puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen.
8. Solo se contestarán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.

Marque con una equis (X) una respuesta que considere correcta, valor 25 %

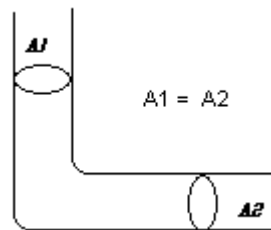
1. La diferencia de presión dentro de un fluido de densidad ρ constante, en reposo, el cual se encuentra en un recipiente abierto a la atmósfera, solo depende de:
 - a. La altura de la columna de fluido sobre el punto a
 - b. La altura de la columna de fluido sobre el punto b
 - c. La presión atmosférica y la diferencia de altura entre a y b
 - d. La diferencia de altura entre a y b
 - e. Ninguna de las anteriores es correcta



2. Un cuerpo flota en equilibrio en agua dulce con una fracción a de su volumen sumergido y desaloja 1,0 Kg de agua. La densidad del cuerpo es menor que la del agua dulce. Entonces, es cierto que

- a. Si se coloca el cuerpo en agua salada, no cambia el volumen desplazado.
- b. En agua salada, la fracción del cuerpo que se sumerge es mayor que a .
- c. La masa del cuerpo es una fracción a de la masa de agua dulce desplazada.
- d. En cualquier fluido de densidad mayor a la del cuerpo, éste desplazará 1,0 Kg de ese fluido.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

3. Observando el tubo de corriente por el que fluye un fluido ideal, afirmamos:



- a. La presión en **A1** es igual a la presión en **A2**
- b. La velocidad en **A1** es igual a velocidad en **A2**
- c. La velocidad en **A2** es mayor que la de **A1**
- d. La presión en **A1** es mayor a la presión en **A2**
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

4. La ecuación de Bernoulli:

- a. Es una expresión de la conservación de la energía
- b. Se aplica estrictamente solo al flujo estacionario ya que todas las cantidades que intervienen en ella, son evaluadas a lo largo de una línea de corriente
- c. Permite deducir que al aumentar la rapidez en un punto, la presión disminuye en dicho punto
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

5. Se deja caer una pequeña esfera sólida de acero en un recipiente de grandes dimensiones lleno de glicerina, por lo que se puede afirmar que:

- a. La esfera aumentará indefinidamente su velocidad.
- b. La esfera flotará parcialmente sumergida en la glicerina.
- c. La esfera se desplazará hacia abajo y después de cierto periodo alcanzará una velocidad constante.
- d. La velocidad de la esfera será constante inmediatamente que ésta entre en contacto con la glicerina.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

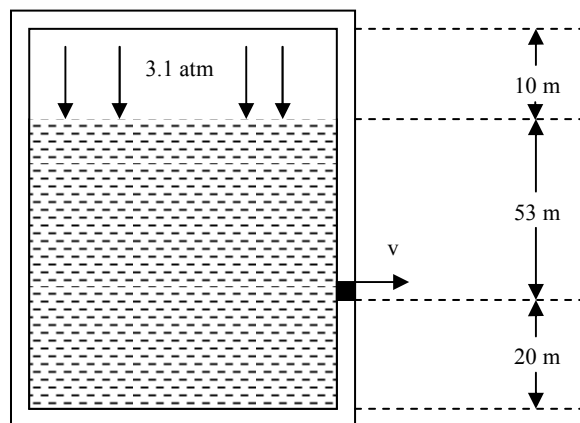
Problemas, valor 75 %

1. Un bloque de madera tiene una masa de 3,7 kg y una densidad de $594 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Va a ser cargado con plomo (densidad $1,14 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$) para que flote en el agua con 0,833 de su volumen sumergido. ¿Qué masa de plomo se necesita si dicho plomo está adherido al bloque por debajo?

2. Un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio de 53.0 m bajo la superficie de la gasolina. El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta de 3.10 atm, como se ve en la figura. La gasolina guardada tiene una densidad de 660 Kg. m^{-3} . Si $P_0 = 1 \text{ atm}$ y $1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

a. ¿A qué velocidad sale la gasolina disparada por el orificio?

b. Calcule el caudal de salida de fluido si el diámetro del agujero es de 1 cm



3. Por un tubo de sección transversal cuadrada fluye un líquido de viscosidad $\eta = 1,5 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ (ver figura). Suponga que existe un gradiente de velocidad transversal solo a lo largo del eje "y" igual a $\frac{dv}{dy} = \frac{2y}{\eta}$. Considerando que $a = 10 \text{ cm}$ y que la velocidad es cero cuando $y = 0 \text{ m}$., determine:

a. La velocidad en función de y

b. El caudal

